Szimulációs eredmények

A fejezetben az átfedéses (aszinkron) szimbólummoduláció bithibaarányát (BER) vetjük össze a szinkron referenciaátvitelével, két kódcsaládon: a 3GPP LTE turbó kódok paritásellenőrző mátrixos reprezentációin (23 mátrix) és különböző sebességű és hosszúságú LDPC kódokon (35 mátrix). Mindkét családnál ugyanazt a *belief propagation* (BP) dekódert használtuk, a lánchossz $L = 20$ volt, a szinkron referencia pedig ugyanazt a modulációt használja, mint az átfedéses lánc átfedett része (QPSK, illetve 16-QAM).

Az átfedéses lánc L kódszó átviteléhez a szinkron átvitelhez képest $\frac{L+1}{L}$-szer annyi szimbólumot használ, mivel a lánc két végén egy-egy félkódszót alacsonyabb rendű modulációval küldünk. Ez $L = 20$ mellett $10\log_{10}(21/20) \approx 0{,}21$ dB sebességveszteségnek felel meg. Mivel az ábrák vízszintes tengelyén a szimbólumonkénti jel-zaj viszony szerepel, ezt a különbséget az összehasonlításokban nem kompenzáltuk: legfeljebb ekkora eltolódás tudható be pusztán a sebességveszteségnek.

BPSK/QPSK átfedéses moduláció (AM2_4)

Az AM2_4 eljárásban a kódszavak nem átfedett félkódszavát BPSK-val (1 bit/szimbólum), az átfedett részt QPSK-val (2 bit/szimbólum) moduláljuk. A 3. fejezetben megmutattuk, hogy Gray-kódolású QPSK esetén a valós és a képzetes komponensen ülő bitek egymástól függetlenek, ezért a SIC-kivonás nem változtatja meg a következő kódszó LLR-jeit. Az átfedéses lánc bitjei így pontosan ugyanolyan csatornát látnak, mint a szinkron QPSK-ban, vagyis strukturális nyereség nem várható. Eltérést csak a lánc két végén lévő, BPSK-val modulált félkódszavak és a fenti sebességveszteség okozhat, ami $L = 20$ mellett legfeljebb néhány tized dB.

A mérések ezt igazolják. A 23 turbókód-mátrixon az AM2_4 és a szinkron QPSK görbéi a teljes vizsgált tartományban gyakorlatilag egybeesnek, az eltérés a legtöbb SNR-ponton a Monte Carlo szimuláció statisztikai ingadozásán belül marad. Az LDPC kódoknál a görbék többnyire szintén egybeesnek, néhány mátrixnál azonban mintegy 0,5 dB eltérés mutatkozik, mindkét irányban (Figure 1). A kódhossz növelésével mindkét eljárás vízesés-tartománya párhuzamosan meredekebbé válik, a két görbe közötti illeszkedés pedig a teljes mérettartományban megmarad.

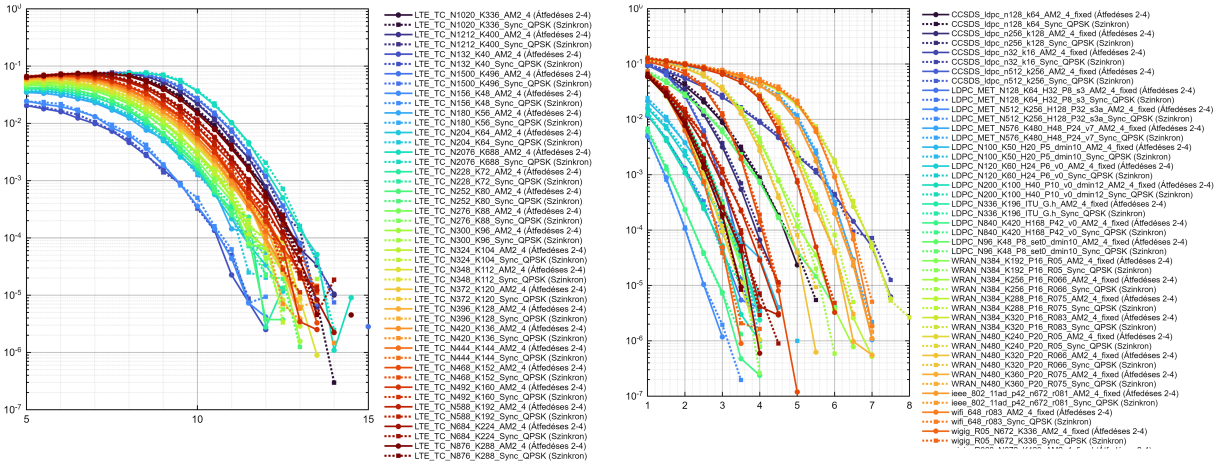


Figure 1: Az AM2_4 és a szinkron QPSK összesített BER-görbéi: (bal) LTE turbó kódok, (jobb) LDPC kódok.

4-QAM/16-QAM átfedéses moduláció (AM4_16)

Az AM4_16 eljárásban a lánc két végén lévő, nem átfedett félkódszavakat 4-QAM-mal (2 bit/szimbólum), az átfedett részeket 16-QAM-mal (4 bit/szimbólum) moduláljuk. Az eljárás négy változatát hasonlítottuk össze a szinkron 16-QAM referenciával:

1. `AM4_16`: halmazparticionáló (SP-) kiosztás, kemény döntésű visszakódolással és kivonással;

2. `AM4_16_Gray`: teljes Gray-kódolású 16-QAM, ahol a durva bitek az MSB-k, a finom bitek az LSB-k;
3. `AM4_16_Soft`: a priori demappelés: kivonás helyett az előző kódszó finom bitjeinek extrinsic LLR-jei szolgálnak a következő kódszó durva bitjeinek a priori információjaként;
4. `AM4_16_Bidir`: kétirányú dekódolás, amely a lánc mindkét végéről indul.

A BPSK/QPSK esettel szemben itt az eredmények mátrixonként jelentősen eltérnek, és nincs olyan változat, amely minden kódra a legjobb lenne. Hogy melyik változat adja a legkisebb bithibaarányt, az a vizsgált kódtól függ (kódsebesség, kódhossz, a paritásellenőrző mátrix szerkezete); ennek pontos okait nem vizsgáltuk. Ugyanakkor a vizsgált mátrixok döntő többségénél legalább az egyik átfedéses változat elérte vagy felülmúlta a szinkron 16-QAM referenciát.

LTE turbó kódok

A 23 turbókód-mátrixból 21 esetben valamelyik átfedéses változat volt a legjobb (vagy döntetlen), és csak 2 esetben teljesített jobban a szinkron 16-QAM referencia (Figure 2, Figure 3). Az átfedéses és a szinkron demoduláció között egy adott SNR-ponton mért legnagyobb javulás 2 dB volt.

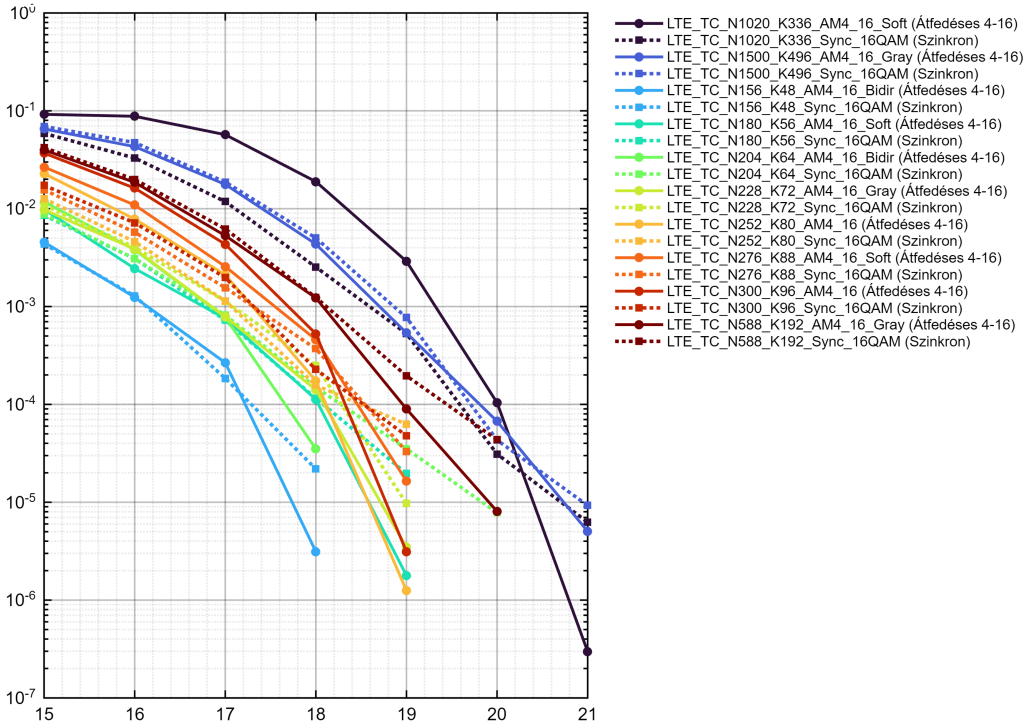


Figure 2: Az AM4_16 változatok és a szinkron 16-QAM összesített BER-görbéi LTE turbó kódokra.

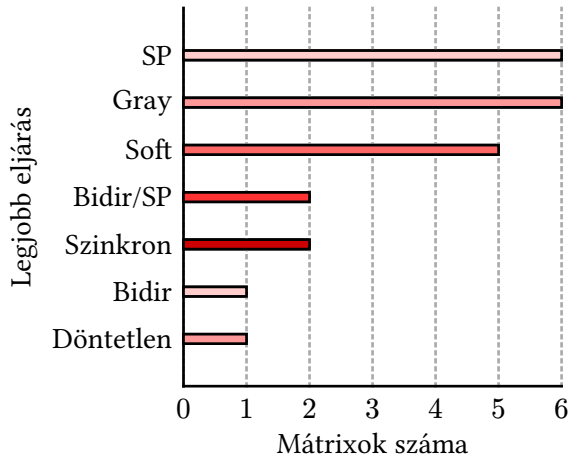
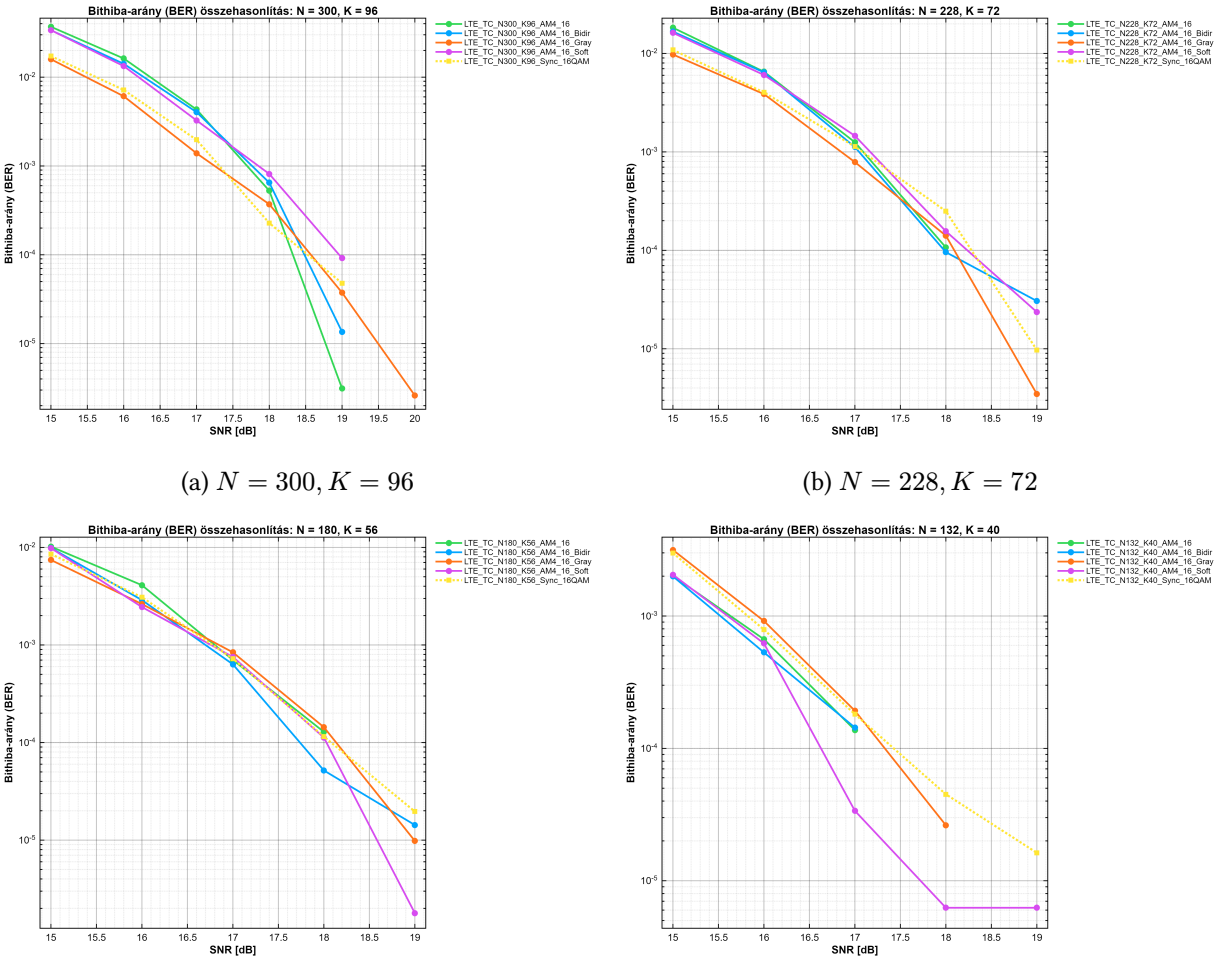


Figure 3: A 23 turbókód-mátrix megoszlása aszerint, hogy melyik eljárás érte el a legkisebb bithibaarányt.

Az egyes változatok mind előfordulnak legjobbként. Az SP-kiosztású alapváltozat és a Gray-kiosztás egyaránt 6 mátrixnál, az a priori demappelés 5 mátrixnál volt a legjobb; a kétirányú dekódolás egy esetben önállóan, két esetben az SP-változattal holtversenyben nyert. Néhány jellemző példát mutat a Figure 4.



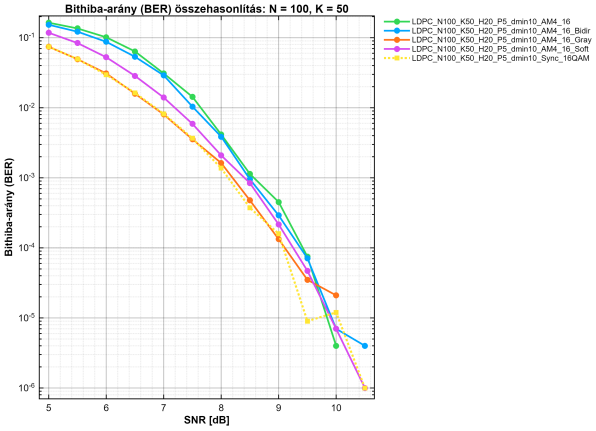
(a) $N = 300, K = 96$ (b) $N = 228, K = 72$

(c) $N = 180, K = 56$ (d) $N = 156, K = 48$

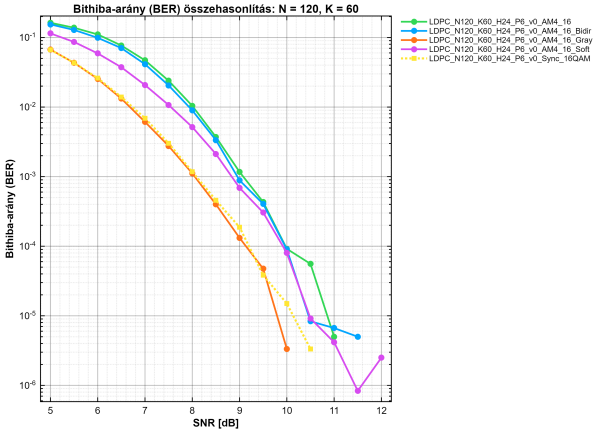
Figure 4: Példák turbókód-mátrixokra, amelyeknél más-más AM4_16 változat a legjobb.

LDPC kódok

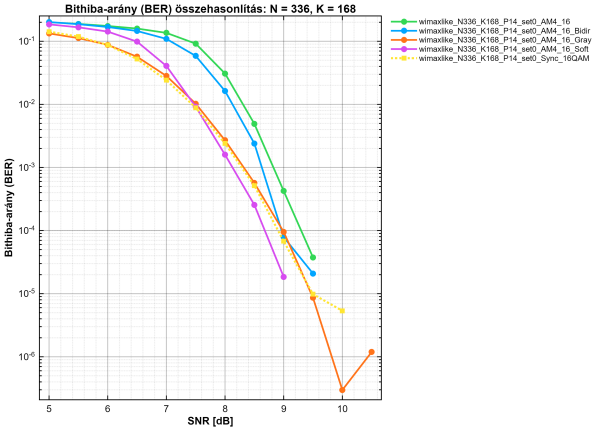
A 29 vizsgált LDPC mátrixból 27 esetben legalább az egyik átfedéses változat elérte vagy felülmúlta a szinkron 16-QAM referenciát (93,1%), és mind a négy változatra van példa, amelyben ő a legjobb (Figure 5).



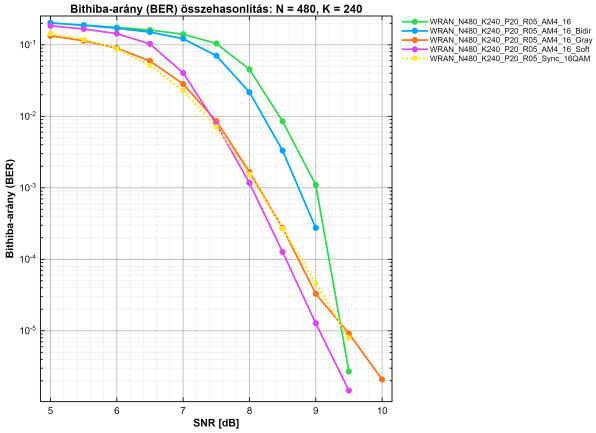
(a) SP-kiosztás (`AM4_16`) a legjobb



(b) Gray-kiosztás a legjobb



(c) a priori demappelés (Soft) a legjobb



(d) kétirányú dekódolás (Bidir) a legjobb

Figure 5: Példák LDPC mátrixokra, amelyeknél más-más AM4_16 változat a legjobb.

Figyelemre méltó, hogy a két eset, amelyben egyik átfedéses változat sem múlta felül a szinkron modulációt, kizárólag $R \approx 0{,}6$ kódsebesség mellett fordult elő (Figure 6). Ezzel szemben $R = 0{,}5$ kódsebességnél valamennyi vizsgált mátrixra javulást értünk el a szinkron átvitelhez képest (Figure 7).

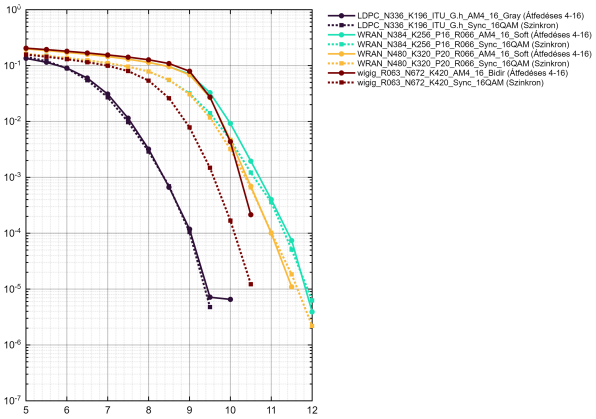


Figure 6: A két $R \approx 0{,}6$ sebességű mátrix, amelyeknél a szinkron 16-QAM a jobb.

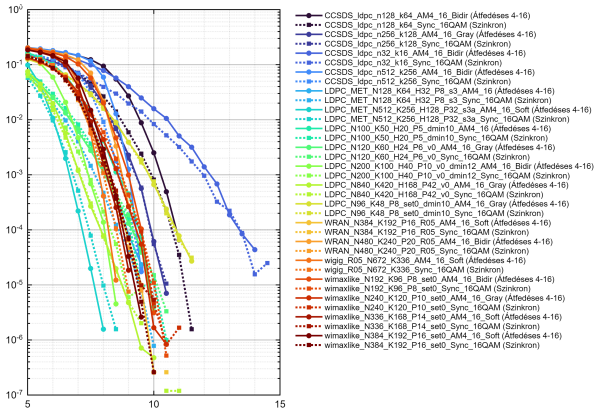


Figure 7: Az $R = 0{,}5$ sebességű LDPC mátrixokra kapott eredmények.

Összegzés

Kódcsalád	Mátrixok	AM2_4 vs. szinkron QPSK	AM4_16: legjobb átfedéses ≥ szinkron
LTE turbó	23	egyezik	21 (91,3%)
LDPC	29	többnyire egyezik	27 (93,1%)
Összesen	52	—	48 (92,3%)

Table 1: Az eredmények összefoglalása kódcsaládonként.

A BPSK/QPSK átfedéses moduláció a várakozásoknak megfelelően a szinkron QPSK-val azonos teljesítményt nyújt: Gray-kódolású QPSK mellett a SIC-nek nincs mit kioltania, így az átfedés sem nyereséget, sem érdemi veszteséget nem okoz. A 4-QAM/16-QAM esetben viszont a vizsgált 52 mátrix döntő többségénél legalább az egyik átfedéses változat elérte vagy felülmúlta a szinkron 16-QAM referenciát, egyes esetekben egy adott SNR-ponton akár 2 dB javulással.

Megjegyezzük, hogy mátrixonként négy változat közül a legjobbat kiválasztva a Monte Carlo szimuláció szórása kissé optimista képet adhat, ezért a néhány tized dB-es különbségeket nem tekintjük szignifikánsnak. Mivel nincs egyértelműen domináns változat, magasabb modulációs rendeknél a kódhoz illesztett eljárásválasztás tűnik célravezetőnek.